Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота № 2

Розроблення Makefile та CMake файлів

Роботу виконав

Студент групи ІО-43

Семчук Тарас

Залікова книжка: 4315

Роботу перевірив:

Каплунов Артем Володимирович

Київ 2026

Хід роботи:

```
student@student:~/lab1_bash$ cd ~
student@student:~$ mkdir -p lab2_make
student@student:~$ cd lab2_make
student@student:~/lab2_make$ nano calculator.h
```

Рисунок 1 – Створення робочої директорії lab2_make та відкриття заголовкового файлу calculator.h у текстовому редакторі Nano.

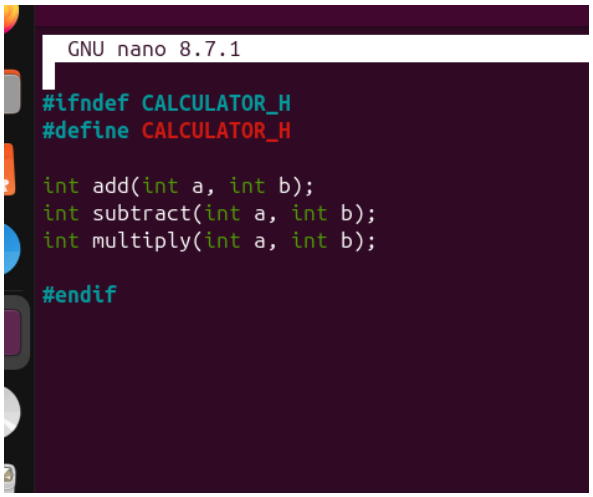


Рисунок 2 – Створення заголовкового файлу calculator.h з оголошеннями функцій калькулятора в текстовому редакторі Nano.

```c
#include "calculator.h"

int add(int a, int b) {
    return a + b;
}

int subtract(int a, int b) {
    return a - b;
}

int multiply(int a, int b) {
    return a * b;
}
```

Рисунок 3 – Реалізація функцій додавання, віднімання та множення у вихідному файлі calculator.c.

```c
#include <stdio.h>
#include "calculator.h"

int main() {
    int a, b;

    printf("Enter two numbers: ");

    if (scanf("%d %d", &a, &b) != 2) {
        printf("Invalid input\n");
        return 1;
    }

    printf("Addition: %d\n", add(a, b));
    printf("Subtraction: %d\n", subtract(a, b));
    printf("Multiplication: %d\n", multiply(a, b));

    return 0;
}
```

Рисунок 4 – Створення головного файлу main.c з реалізацією введення даних, перевірки коректності введення та виведення результатів арифметичних операцій.

```
student@student:~/lab2_make$ nano calculator.h
student@student:~/lab2_make$ nano calculator.h
student@student:~/lab2_make$ nano calculator.c
student@student:~/lab2_make$ nano main.c
student@student:~/lab2_make$ ls -l
total 12
-rw-rw-r-- 1 student student 170 Oct 12 16:31 calculator.c
-rw-rw-r-- 1 student student 131 Oct 12 16:30 calculator.h
-rw-rw-r-- 1 student student 367 Oct 12 16:32 main.c
student@student:~/lab2_make$
```

Рисунок 5 – Перевірка наявності створених файлів проєкту calculator.c, calculator.h та main.c за допомогою команди ls -l.

```
CC = gcc
CFLAGS = -Wall -Wextra -std=c11
AR = ar

all: calculator_app

calculator.o: calculator.c calculator.h
	$(CC) $(CFLAGS) -c calculator.c -o calculator.o

libcalculator.a: calculator.o
	$(AR) rcs libcalculator.a calculator.o

main.o: main.c calculator.h
	$(CC) $(CFLAGS) -c main.c -o main.o

calculator_app: main.o libcalculator.a
	$(CC) $(CFLAGS) main.o -L. -lcalculator -o calculator_app

clean:
	rm -f *.o *.a calculator_app

.PHONY: all clean
```

Рисунок 6 – Створення файлу Makefile з правилами компіляції програми, формування статичної бібліотеки libcalculator.a, виконуваного файлу calculator_app та очищення результатів збірки за допомогою команди clean.

```
student@student:~/lab2_make$ nano Makefile
student@student:~/lab2_make$ make
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -c main.c -o main.o
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -c calculator.c -o calculator.o
ar rcs libcalculator.a calculator.o
gcc -Wall -Wextra -std=c11 main.o -L. -lcalculator -o calculator_app
student@student:~/lab2_make$ ls -l
total 44
-rw-rw-r-- 1 student student   454 Oct 12 16:36 Makefile
-rw-rw-r-- 1 student student   170 Oct 12 16:31 calculator.c
-rw-rw-r-- 1 student student   131 Oct 12 16:30 calculator.h
-rw-rw-r-- 1 student student  1456 Oct 12 16:36 calculator.o
-rwxrwxr-x 1 student student 16224 Oct 12 16:36 calculator_app
-rw-rw-r-- 1 student student  1622 Oct 12 16:36 libcalculator.a
-rw-rw-r-- 1 student student   367 Oct 12 16:32 main.c
-rw-rw-r-- 1 student student  2328 Oct 12 16:36 main.o
student@student:~/lab2_make$ ./calculator_app
Enter two numbers: 5 3
Addition: 8
Subtraction: 2
Multiplication: 15
student@student:~/lab2_make$ make clean
rm -f *.o *.a calculator_app
student@student:~/lab2_make$ make
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -c main.c -o main.o
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -c calculator.c -o calculator.o
ar rcs libcalculator.a calculator.o
gcc -Wall -Wextra -std=c11 main.o -L. -lcalculator -o calculator_app
student@student:~/lab2_make$
```

Рисунок 7 – Успішне збирання та тестування програми за допомогою Make, перевірка роботи команди make clean і повторне збирання проєкту.

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)

project(Calculator C)

set(CMAKE_C_STANDARD 11)

# Створення статичної бібліотеки
add_library(calculator STATIC calculator.c)

# Створення виконуваного файлу
add_executable(calculator_app main.c)

# Підключення бібліотеки до програми
target_link_libraries(calculator_app PRIVATE calculator)
```

Рисунок 8 – Створення файлу CMakeLists.txt для налаштування збирання проєкту, формування статичної бібліотеки та виконуваного файлу за допомогою CMake.

```
student@student:~/lab2_make$ cd ~/lab2_make
student@student:~/lab2_make$ nano CMakeLists.txt
student@student:~/lab2_make$ cmake -S . -B build -G Ninja
-- The C compiler identification is GNU 15.2.0
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Configuring done (0.4s)
-- Generating done (0.0s)
-- Build files have been written to: /home/student/lab2_make/build
student@student:~/lab2_make$ cmake -S . -B build -G Ninja
-- Configuring done (0.0s)
-- Generating done (0.0s)
-- Build files have been written to: /home/student/lab2_make/build
student@student:~/lab2_make$ ls -l build/build.ninja build/CMakeFiles/rules.ninja
-rw-rw-r-- 1 student student 2631 Oct 12 16:41 build/CMakeFiles/rules.ninja
-rw-rw-r-- 1 student student 8591 Oct 12 16:41 build/build.ninja
student@student:~/lab2_make$ cmake --build build
[4/4] Linking C executable calculator_app
student@student:~/lab2_make$ ./build/calculator_app
Enter two numbers: 5 3
Addition: 8
Subtraction: 2
Multiplication: 15
student@student:~/lab2_make$
```

Рисунок 9 – Генерація файлів build.ninja і rules.ninja за допомогою CMake, успішне збирання проєкту системою Ninja та перевірка роботи калькулятора.

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи №2 я ознайомився з основними принципами автоматизації збирання програмного забезпечення за допомогою Make, CMake та Ninja в операційній системі Ubuntu Linux.

Спочатку я створив невеликий проєкт мовою C, який складався з трьох файлів: main.c, calculator.c та calculator.h. Далі розробив файл Makefile, за допомогою якого виконав компіляцію програми, створення статичної бібліотеки libcalculator.a та виконуваного файлу calculator_app. Також перевірив роботу команди make clean, яка дозволяє видаляти результати попереднього збирання проєкту.

Після цього я створив файл CMakeLists.txt для налаштування процесу збирання за допомогою CMake. На його основі згенерував файли build.ninja та rules.ninja і виконав збирання проєкту системою Ninja.

Для перевірки правильності роботи програми я запустив калькулятор і ввів два числа - 5 та 3. Програма правильно виконала додавання, віднімання та множення, отримавши результати 8, 2 та 15 відповідно. Це підтвердило успішне збирання та працездатність програми.

У результаті виконання лабораторної роботи я навчився створювати файли конфігурації збірки, працювати зі статичними бібліотеками та використовувати різні системи автоматизації компіляції. Також зрозумів, що Make, CMake та Ninja дозволяють спростити процес збирання програм, особливо коли проєкт складається з декількох файлів.